



Thüringer Kultusministerium

Lehrplan für das berufliche Gymnasium

Fachrichtung: Technik

Schwerpunkt: Metalltechnik

Fächer: Technik, Angewandte Technik

Qualifikationsphase

2009

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen.....	5
3	Ziele der Kompetenzentwicklung in der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Metalltechnik im Fach Technik.....	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik.....	11
3.2.1	Technische Mechanik	11
3.2.2	Maschinenelemente	13
3.2.3	Baueinheiten.....	15
3.2.4	Vorrichtungen	15
3.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Technik.....	16
3.3.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht	16
3.3.2	Leistungsbewertung im Fach Technik.....	18
4	Ziele der Kompetenzentwicklung in der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Metalltechnik im Fach Angewandte Technik.....	20
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik.....	20
4.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik.....	23
4.2.1	Steuerungstechnik.....	23
4.2.2	CNC-Technik.....	23
4.2.3	CAD-Technik.....	24
4.2.4	Mess- und Prüftechnik.....	25
4.2.5	Strukturierte Softwareentwicklung und Datenbanken.....	26
4.2.6	Montagetechnik.....	26
4.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	28
4.3.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht	28
4.3.2	Leistungsbewertung im Fach Angewandte Technik.....	29

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft
- sowie die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Schüler¹ lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Sie werden angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das Thüringer Gymnasium orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung,
- der individuellen Förderung jedes Schülers und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

¹ Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im muttersprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und musisch-künstlerischen Bereich, in zwei modernen Fremdsprachen, aber auch ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist oder auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Am beruflichen Gymnasium soll einerseits Studierfähigkeit entwickelt werden, andererseits werden im beruflichen Gymnasium in wirtschaftlicher, gesundheitlich-sozialer oder in technischer Fachrichtung berufliche Kenntnisse vermittelt, die bei zusätzlichem Durchlaufen einer Jahrgangsstufe 14 zum Erwerb von Berufsabschlüssen führen können.

Mit dem Übergang von der Regelschule zum beruflichen Gymnasium müssen die Schüler in der 11. Klasse in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase des beruflichen Gymnasiums vorbereitet werden. Es gilt die schulartspezifischen Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums insbesondere in den oberen Klassenstufen auszugleichen, so dass das Ausgangsniveau der 10. Klasse des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schüler sowie die Vervollkommen der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 11 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schüler steht

zunehmend im Mittelpunkt. Entsprechend seinem Entwicklungsstand kann der Schüler

- ein fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen und
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen.

Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung und
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Schülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrunde liegenden Wis-

sensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden. Allerdings steht dieser Forderung die Notwendigkeit gegenüber, berufsbezogene Fächer mit der Möglichkeit einer Doppelqualifikation zum staatlichen Assistenten zu vermitteln, was detailliertere Strukturierung als im allgemein bildenden Gymnasium bedingt und die Vorgabe grober Richtzeiten notwendig macht.

Der Lehrer muss - abgestimmt auch auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe - einen stimmigen Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Jungen und Mädchen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte und
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung.

Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw.,
- ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten,
- das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet. Die fachliche Orientierung des Unterrichts, fächerübergreifende Problemstellungen sowie Formen wissenschaftspropädeutischen Arbeitens sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Sie wird fachspezifisch ausgeprägt, ist aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig, entwickelt sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und

- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Sozial- und Selbstkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlrei-

che Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Sie ermöglichen auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus.

Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Schüler. Kinder mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Gemeinsamer Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist

in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernziendifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt. Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem beruflichen Gymnasium, dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst und den Förderschulen gestaltet. Durch die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkte individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können. Es ist keine zusätzliche Unterrichtszeit erforderlich, vielmehr ist unterrichtsimmanent zu fördern.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung in der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Metalltechnik im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

Der Schwerpunkt der Qualifikationsphase richtet sich auf Objekte, Verfahren und Auseinandersetzung mit Fragestellungen zu technologischen Systemen.

Der Schüler soll im Unterricht mit fachspezifischen Denk- und Arbeitsweisen bekannt und vertraut gemacht werden. Er soll grundlegende technische Sachverhalte kennen lernen und kausale, funktionale und finale technologische Zusammenhänge erkennen und erklären können.

Der Schüler soll Einflüsse der Technik untersuchen, technische Sachzwänge abwägend erkennen und soziale bzw. inhumane Folgen technischer Neuerungen aufzeigen.

Ziel des Faches ist die Vermittlung umfassender Kenntnisse in der Statik, Festigkeit ausgewählter Bauelemente, Getrieben und Vorrichtungen.

Die erlangten Grundkenntnisse und Fähigkeiten aus der Einführungsphase werden vertieft und fortgeführt.

Der Schüler erwirbt

- die Fertigkeit, einen technischen Sachverhalt mit zeichnerischen Mitteln unter Einhaltung der vorgeschriebenen Normen darzustellen,
- die Fähigkeit, technische Objekte durch Ausarbeitung eines Entwurfs und durch Berechnungen maßgebend zu gestalten und
- grundlegende Techniken zur Erarbeitung von Lösungen von komplexen technischen Problemen.

Das Fach ist den Fächern mit erhöhtem Anforderungsniveau zugeordnet und umfasst 4 Wochenstunden.

Sachkompetenz

Lerngebiet: Technische Mechanik (12/I)

-Statik

Der Schüler kennt die Aufgaben der Statik und kann sie im System der technischen Physik einordnen. Er ist in der Lage, die technischen Grundgrößen und ihre abgeleiteten Einheiten einzusetzen. Er muss Größe und Lage von Kräften und Momenten analytisch und graphisch im Kräftesystem bestimmen können. Er muss die Gesetzmäßigkeiten der Wirkung der Kraft auf einen Körper im Gleichgewicht erkennen und voraussagen können.

-Festigkeitslehre

Der Schüler kann die Abmessungen von Bauteilen fachgerecht dimensionieren und analysieren. Er kann durch Anwendung mathematischer und physikalischer Kenntnisse übertragbare Kräfte und Momente ermitteln. Er wählt Werkstoffe entsprechend der Wirtschaftlichkeit, den Einsatzbedingungen, den Werkstoffkennwerten und der Beanspruchung aus. Er kennt die elementaren Beanspruchungsarten und kann dahingehend Bauteile analysieren und bewerten.

Lerngebiet: Maschinenelemente (12/II)

Der Schüler besitzt grundlegende Kenntnisse über ausgewählte Bauteile, deren Funktion und Einsatz im Maschinenbau. Mit dem erworbenen Wissen ist der Schüler in der Lage, technische Zusammenhänge zu erkennen, zu berechnen und zu beschreiben. Er kann Werte aus Tabellen und Normblättern ermitteln, bewerten und anwenden.

Der Schüler kennt die Maschinenelemente zum Verbinden, zum Stützen und Tragen sowie zum Übertragen von Kräften und Momenten.

Hinweis: Der inhaltliche Schwerpunkt Getriebe wird in das Lerngebiet Analyse von Baueinheiten eingegliedert und dort in Form von Projekten vertiefend behandelt.

Lerngebiet: Baueinheiten (13/I)

Der Schüler kann den Aufbau von Baugruppen und Maschinen analysieren sowie deren funktionelle Zusammenhänge erkennen und beschreiben. Er kann die Baugruppen in Untergruppen und deren Funktion unterteilen. Er kann die Funktion und Besonderheiten von Einzelteilen erkennen, die Beanspruchung bewerten und berechnen sowie eine Dimensionierung vornehmen. Der Schüler kann für Einzelteile und Baugruppen einen funktions- und beanspruchungsgerechten Entwurf anfertigen und präsentieren. Dabei kann er gestaltungstechnische Richtlinien anwenden und eine gezielte Werkstoffauswahl vornehmen. Er kann selbstständig notwendige Arbeitsunterlagen entwickeln und zusammenstellen (Zeichnungen, Stücklisten, Montagepläne, etc.).

Schwerpunktbereiche: Getriebe und Kupplungen

Lerngebiet: Vorrichtungen (13/II)

Der Schüler kann den Aufbau von Vorrichtungen analysieren sowie deren funktionelle Zusammenhänge erkennen, beschreiben und gestalten. Er kann alle bisher angeeigneten technischen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Kenntnisse und Fertigkeiten projektbezogen anwenden.

Der Schüler ist in der Lage, ausgewählte Projektarbeiten anzufertigen und zu präsentieren.

Methodenkompetenz

Der Schüler erwirbt im Verlauf der Qualifikationsphase folgende Kompetenzen der Methodik:

- Information selbstständig unter Nutzung zeitgemäßer informationstechnischer Möglichkeiten beschaffen, verarbeiten und präsentieren
- fachbezogene Kommunikationstechniken anwenden und technische Komponenten planen und konstruieren
- typische Lösungsverfahren erfassen, auswählen, anwenden und bewerten
- Ergebnisse in Form von Tabellen, Graphiken, Diagrammen und Abbildungen darstellen
- Visualisieren von technischen Sachverhalten in verschiedenen Darstellungsformen
- schriftliches oder mündliches Präsentieren technischer Sachverhalte
- Führen von Fachgesprächen auf angemessenem Niveau zu einem Sachverhalt
- Darstellen eines eigenständig bearbeiteten komplexen Sachverhalts vor einem Fachpublikum
- Kommunizieren mit Hilfe technischer Argumentationsketten
- Gliedern komplexer Aufgabenstellungen
- Arbeitspläne erstellen und flexibel an die veränderte Situation anpassen
- Arbeitsverfahren auswählen und Abläufe festlegen
- Alternativen finden und bewerten
- Systemfehler eingrenzen und beseitigen

- Formeln entwickeln, Ergebnisse ermitteln und zusammenfassen

Sozialkompetenz

Der Schüler erwirbt im Verlauf der Qualifikationsphase folgende Sozialkompetenzen:

- Berücksichtigen und Erkennen übergreifender Zusammenhänge bei der Bearbeitung technischer Fragestellungen
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen
- Teamfähigkeit im Behandeln technischer Probleme praktizieren
- Konflikte rechtzeitig erkennen und konstruktive Lösungen finden
- Einhalten von aufgestellten Normen und Regeln
- kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Quellen und Meinungen

Selbstkompetenz

Der Schüler erwirbt im Verlauf der Qualifikationsphase folgende Selbstkompetenzen:

- eigene Bezüge zur Technik reflektieren
- Setzen und Einhalten von Arbeits- und Verhaltenszielen
- Beschreiben von Stärken und Schwächen der gewählten technischen Lösung
- Sorgfalt bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung
- Beschreiben einfacher Zusammenhänge aus Natur und Technik
- Begründen, Verteidigen und gegebenenfalls Revidieren der eigenen Position in einem Diskurs
- Arbeitshaltungen entwickeln, wie z. B.: Engagement, Motivation, Konzentration, Ausdauer, Belastbarkeit
- eigene Positionen zur Technik und den damit verbundenen gesellschaftlich relevanten Fragen darstellen
- Urteilsfähigkeit, Kritik und Selbstkritikfähigkeit nachweisen

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik

3.2.1 Technische Mechanik

(ca. 80 Stunden)

Thema 1 Grundlagen der Technischen Mechanik	Der Schüler kann
Grundlagen	- die Technische Mechanik als technische Disziplin einordnen - die Teilgebiete der Technischen Mechanik unterscheiden und erklären
Thema 2 Statik	Der Schüler kann
Grundbegriffe	- die Aufgaben der Statik erläutern

Thema 2 Statik	Der Schüler kann
	- die Bedeutung der Kraft für die statischen Berechnungen beurteilen - den Inhalt der Begriffe Linienflüchtigkeit, starrer Körper, Vektorcharakter und Wechselwirkungsgesetz erläutern
Freischneiden	- die Regeln für das Freimachen von zu untersuchenden Bauteilen sicher auf Beispiele anwenden
Zentrales Kräftesystem(ZKS)	- zentrale Kräftesysteme erkennen und analysieren - die resultierende Kraft eines ZKS zeichnerisch und rechnerisch ermitteln - unbekannte Kräfte eines ZKS zeichnerisch und rechnerisch ermitteln (Gleichgewicht im ZKS)
Allgemeines Kräftesystem(AKS)	- allgemeine Kräftesysteme erkennen und analysieren - die resultierende Kraft eines AKS zeichnerisch und rechnerisch ermitteln - unbekannte Kräfte eines AKS zeichnerisch und rechnerisch ermitteln (Gleichgewicht im AKS)
Schwerpunktberechnung	- zwischen Linien-, Flächen- und Körperschwerpunkt bezüglich Begriff, Bedeutung und Anwendung unterscheiden - die Lage von Linien-, Flächen- und Körperschwerpunkten berechnen - ausgehend vom Körperschwerpunkt die Standsicherheit unterschiedlicher technischer Systeme ermitteln

Thema 3 Festigkeitslehre	Der Schüler kann
Grundbegriffe	- den Begriff der Festigkeitslehre erklären - die Aufgaben der Festigkeitslehre ableiten - die Zusammenhänge zwischen Belastung, Beanspruchung, Spannung, Festigkeit, Querschnitt und Sicherheit erläutern - alle Grundbeanspruchungsarten unterscheiden
Beanspruchung auf Zug und Druck	- die Zusammenhänge beschreiben, die sich aus dem Zugversuch ableiten lassen - aus den Zusammenhängen zwischen vorhandener und zulässiger Zugspannung die Dimensionierung von Bauteilen sicher durchführen - die Größe der Verformung in Folge der äußeren Belastung berechnen
Beanspruchung auf Flächenpressung	- die Faktoren, die die Größe der zulässigen Flächenpressung beeinflussen, beurteilen - aus den Zusammenhängen zwischen vorhandener und zulässiger Flächenpressung die Dimensionierung von Bauteilen sicher durchführen
Beanspruchung auf Abscherung	- aus den Zusammenhängen zwischen vorhandener und zulässiger Scherspannung die Dimensionierung von Bauteilen sicher durchführen
Beanspruchung auf	- aus den Zusammenhängen zwischen vorhandener und zu-

Thema 3 Festigkeitslehre	Der Schüler kann
Torsion	lässiger Torsionsspannung die Dimensionierung von Bauteilen sicher durchführen - die Verteilung der Spannung in unterschiedlichen Querschnittsbereichen ableiten
Beanspruchung auf Biegung	- aus den Zusammenhängen zwischen vorhandener und zulässiger Biegespannung die Dimensionierung von Bauteilen sicher durchführen - die Verteilung der Spannung in unterschiedlichen Querschnittsbereichen ableiten - die Stelle des größten Biegemomentes eines Trägers rechnerisch ermitteln - die Größe der inneren Kräfte und Momente berechnen und graphisch veranschaulichen (Verlauf der Schnittgrößen)

3.2.2 Maschinenelemente

(ca. 80 Stunden)

Thema 1 Maschinenelemente zum Verbinden	Der Schüler kann
Überblick über die Verbindungsarten	- Verbindungen hinsichtlich Schlussart und Lösbarkeit unterscheiden und zuordnen
Schraubverbindung	- Aufbau und Wirkungsweise erläutern - Arten von Gewinden, Schrauben und Muttern sowie deren Einsatzgebiete unterscheiden - Schraubensicherungen entsprechend der Einsatzbedingungen zielgerichtet auswählen - Schraubverbindung dimensionieren - mit Normen arbeiten und Kenngrößen aus Tabellen und Normblättern ermitteln
Stiftverbindung	- Aufbau und Wirkungsweise erläutern - Arten unterscheiden und deren Einsatzgebiete ableiten - die Herstellung einer Stiftverbindung erklären - Stiftverbindungen dimensionieren - mit Normen arbeiten und Kenngrößen aus Tabellen und Normblättern ermitteln
Welle-Nabe-Verbindung	- die Welle-Nabe-Verbindungen entsprechend ihres Aufbaus und deren Wirkungsweise unterscheiden und erklären - ausgewählte Welle-Nabe-Verbindungen (Keil-, Passfederverbindung usw.) dimensionieren - mit Normen arbeiten und Kenngrößen aus Tabellen und Normblättern ermitteln
Nietverbindung Press-, Schnappverbindung Kleilverbindung	- Aufbau und Wirkungsweise erläutern - Arten unterscheiden und deren Einsatzgebiete ableiten - Verfahren zur Herstellung der jeweiligen Verbindungen be-

Thema 1 Maschinenelemente zum Verbinden	Der Schüler kann
Lötverbindung Schweißverbindung	schreiben - Maßnahmen des Arbeitsschutzes anwenden - mit Normen arbeiten und Kenngrößen aus Tabellen und Normblättern ermitteln

Thema 2 Maschinenelemente zum Stützen, Tragen und Übertragen von Kräften/ Momenten	Der Schüler kann
Achsen	- Aufgabe und Verwendung erklären - Aufbau nach der Längs- und Quergestalt unterscheiden - Werkstoffe für Achsen ermitteln - Beanspruchung der Achsen berechnen
Zapfen	- Arten und Beanspruchung erkennen
Wellen	- Aufgaben erklären und die Unterschiede zur Achse ableiten - Einsatzfelder, Normung einhalten - Bauformen unterscheiden - Beanspruchungen von Wellen berechnen - Wellensicherungen normgerecht auswählen
Kupplungen	- Aufgaben, Arten, Einsatzfelder unterscheiden - Aufbau und Wirkungsweise an ausgewählten Beispielen erklären - Analyse der Bauformen durchführen - Beanspruchung der Kupplungen berechnen - Montage und Demontage sowie Maßnahmen der Wartung beschreiben
Lager	- Aufgaben, Arten, Einsatzfelder unterscheiden - Aufbau und Wirkungsweise von Gleit- und Wälzlagern erklären - Möglichkeiten der Schmierung unterscheiden - Lagerwerkstoffe herausfinden - Beanspruchung von Gleit- und Wälzlagern berechnen - Normung von Wälzlagern bewusst anwenden - Passungen für Lagerverbindungen herausfinden - Montage und Demontage sowie Maßnahmen der Wartung beschreiben - Lagerdichtungen anwenden
Führungen	- Aufgabe und Verwendung unterscheiden - Gleitführungen, Wälzführungen analysieren

3.2.3 Baueinheiten

(ca. 80 Stunden)

Thema 1 Getriebe	Der Schüler kann
Grundlagen	-die Bedeutung von Getrieben und deren Anwendungsvielfalt erläutern -Getriebe nach verschiedenen Merkmalen einteilen -mit den Kenngrößen der Getriebetechnik umgehen und Bezüge zu naturwissenschaftlichen Fächern herstellen
Getriebe zur Drehzahländerung	- den Aufbau und die Wirkungsweise von Reibrad-, Riemen-, Ketten- und Zahnradgetrieben beschreiben - ihre Vor- und Nachteile, sowie ihre daraus resultierenden speziellen Anwendungsmöglichkeiten erfassen - die verschiedenen Arten, Größen und Bauformen unterscheiden - Sonderbauarten von Getrieben erkennen und einordnen - einzelne Getriebekenngrößen aus Tabellen ermitteln, berechnen und bewerten sowie Getriebe analysieren
Getriebe zum Ändern der Bewegungsabläufe	- den Aufbau und die Wirkungsweise von Kurven-, Koppel- und Kurbelgetrieben sowie von Schrittgetrieben beschreiben - ihre Vor- und Nachteile, sowie ihre daraus resultierenden speziellen Anwendungsmöglichkeiten erfassen - die unterschiedlichen Arten, Größen und Bauformen erklären

Thema 2 Projekte	Der Schüler kann
Getriebe und Kupplungen sowie dazugehörige Bauteile	- im Umgang mit dem Tabellenbuch die notwendigen Parameter und zugehörigen Normteile ermitteln - Montage- und Demontagepläne entwickeln - Bauteile und deren Funktionsweise analysieren und beurteilen - Zusammenbauzeichnungen lesen und die Funktion einzelner Bauteile ableiten - Bauteile erkennen und skizzieren - Getriebe gestalten, konstruieren und dimensionieren

3.2.4 Vorrichtungen

(ca. 80 Stunden)

Thema 1 Vorrichtungen	Der Schüler kann
Aufgaben und Einteilung	- die Bedeutung und die Aufgaben des Vorrichtungsbaus erläutern - Vorrichtungen nach verschiedenen Kriterien einteilen - Vor- und Nachteile zuordnen

Thema 1 Vorrichtungen	Der Schüler kann
Aufbau einer Vorrichtung	- die Bauelemente bzw. Bauteile den Funktionen zuordnen (Lagebestimmung und Bestimmelemente, Spannen und Spannungselemente, Hilfsspannelemente, Bedienelemente, Vorrichtungskörper) - mit Hilfe der Freiheitsgrade die Lage eines Werkstücks bestimmen - aus Tabellen entsprechende Normteile auswählen und dimensionieren - für jedes Funktionselement der Vorrichtung verschiedene Ausführungen unterscheiden
Vorrichtungsarten	- die Aufgaben der jeweiligen Vorrichtungsart analysieren und beschreiben - die Ausführungsformen erkennen und aufzählen (Bohrvorrichtung, Fräsvorrichtung, Drehvorrichtung, Vorrichtungsbaukasten)

Thema 2 Projekte	Der Schüler kann
z. B. Bohrvorrichtung Spannvorrichtung Biegevorrichtung	- im Umgang mit dem Tabellenbuch die notwendigen Parameter und zugehörigen Normteile ermitteln - Montage- und Demontagepläne entwickeln - Bauteile und deren Funktionsweise erkennen, skizzieren und beschreiben - Zusammenbauzeichnungen lesen und die Funktion einzelner Bauteile ableiten - Vorrichtungen gestalten, konstruieren und dimensionieren - die gewonnenen Kenntnisse auf ausgewählte Beispiele übertragen

3.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung des Schülers einzuschätzen heißt, dass dessen Leistung mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet wird. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die dem Schüler Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48) und die allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§44, §45, §46).

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbe-
griff, der die gesamte Lernentwicklung des Schülers ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz der Schüler fokussiert ist, wird durch folgende Merkmale beschrieben:

- Die Leistungsbewertung ist produkt- und prozessbezogen.
- Die Leistungsbewertung schließt individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe ein.
- Die Leistungsbewertung fördert die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen.
- Die Leistungsbewertung trägt dazu bei, dass der Schüler lernt, den eigenen Lernprozess und die eigene Leistung sowie die der Lerngruppe zu reflektieren und einzuschätzen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind z. B.:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit
- Vollständigkeit
- formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien sind z. B.:

- Qualität der Planung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistung des Einzelnen in der Gruppe

Präsentationsbezogene Kriterien sind z. B.:

- Vortragsweise
- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung und Darstellung
- inhaltliche Qualität der Darstellung

Die oben genannten Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs konkretisiert.

In die Bewertung der Schülerleistung ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche

I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte im gelernten Zusammenhang
- Anwendung von Lernstrategien, Verfahren und Techniken in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Anforderungsbereich II (analoge Rekonstruktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte in verändertem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen auf vergleichbare Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Konstruktion)

- selbstständiger Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Sachverhalte bzw. Anwendungssituationen
- Erkennen, Bearbeiten von komplexen Problemstellungen und selbstständiges, problembezogenes Begründen, Denken und Urteilen
- Werten und Verallgemeinern

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen. Bei der Einschätzung der Kompetenzentwicklung sind alle Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Ergänzend zu den Anforderungsbereichen muss Folgendes beachtet werden: Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung des Schülers ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lerntätigkeiten an Aufgaben zu binden, die die Einschätzung der Schülerleistung in unterschiedlichen Arbeitsformen ermöglicht.

3.3.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Grundlage der Leistungsbewertung sind transparente Bewertungskriterien, die aus den unter Punkt 3 aufgeführten Kompetenzen sowie den einschlägigen Anforderungsbereichen der Einheitlichen Anforderungen für die Abiturprüfung in dem Fach Technik² abzuleiten sind. Neben der Sachkompetenz sind dabei auch die Elemente der Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz der Schüler Gegenstand der Leistungsbewertung (vgl. Punkt 2).

Mögliche Bewertungskriterien können dabei u. a. sein:

- die fachliche Korrektheit,
- die korrekte Verwendung der Fachtermini,
- die Sicherheit im Umgang mit der Fachsprache,
- die Beherrschung der Methodik bei der Lösung technischer Probleme,
- der sichere Umgang mit Tabellen, Normen und Formeln
- das Erkennen von Zusammenhängen und Wirkungsweisen,
- die sprachlich verständliche Darlegung eines technischen Sachverhalts
- die Klarheit und die Eindeutigkeit der Aussage,
- das Einordnen von Sachverhalten in größere fachliche und ggf. überfachliche Zusammenhänge,
- der Grad der Selbstständigkeit im Umgang mit den spezifischen Arbeitstechniken und Methoden,
- die Angemessenheit der Darstellung im Rahmen von Präsentationen,

2 Vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Sozialkunde/Politik (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1.12.1989 i. d. F. vom 17.11.2005)

– die Reflexion des eigenen Lernprozesses und des Lernprozesses der Lerngruppe.

Die Leistungsnachweise sind von den Schülern bzw. Schülergruppen auf schriftlicher, mündlicher und praktischer Ebene zu erbringen. Geeignete Formen der Leistungsbewertung sind z. B. Facharbeiten, Tests, Problemanalysen, Gruppenarbeit, Vorträge, Projektarbeit, Visualisierungen und Präsentationen. Diese können punktuell oder epochal bewertet werden.

Alle erreichten Leistungen eines Schülers werden vom Lehrer, unter Wahrung der Gleichbehandlung, in pädagogischer Verantwortung bewertet.

Die Transparenz der Notengebung ist für Schüler und Eltern zu gewährleisten.

4 Ziele der Kompetenzentwicklung in der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Metalltechnik im Fach Angewandte Technik

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik

Der Schwerpunkt der Qualifikationsphase richtet sich auf Objekte, Verfahren und Auseinandersetzung mit Fragestellungen zu technologischen Systemen.

Der Schüler soll im Unterricht mit fachspezifischen Denk- und Arbeitsweisen bekannt und vertraut gemacht werden. Er soll grundlegende technische Sachverhalte kennenlernen und kausale, funktionale und finale technologische Zusammenhänge erkennen und erklären können.

Der Schüler soll Einflüsse der Technik untersuchen, technische Sachzwänge abwägend erkennen und soziale bzw. inhumane Folgen technischer Neuerungen aufzeigen.

Ziel des Faches ist die Vermittlung von Grundfertigkeiten und -kenntnissen in der Laborarbeit und in der Praxis Anwendung finden.

Dabei sollten maschinenbautechnische Problemstellungen im Vordergrund stehen.

Der Umgang mit Arbeitsstationen soll den Zugang zur Automatisierungs- und Prozesstechnik ermöglichen.

Der Schüler erwirbt

- die Fertigkeit, einen technischen Sachverhalt mit zeichnerischen Mitteln unter Einhaltung der vorgeschriebenen Normen darzustellen,
- einen hohen Grad an Selbstständigkeit, Aktivität und Kreativität bei seiner praktischen Tätigkeit und
- grundlegende Techniken zur Erarbeitung von Lösungen von komplexen technischen Problemen.

Das Fach ist den Fächern mit grundlegendem Anforderungsniveau zugeordnet und umfasst zwei Wochenstunden.

Sachkompetenz

Im folgendem sind Angebote für Module formuliert, die entsprechend der vorhandenen Möglichkeiten der Schule (technische Ausstattung, Software, Maschinenprogramme usw.) in ihrer Abfolge und Durchführung von der Fachkommission ausgewählt werden.

Für jedes Schulhalbjahr ist ein Modul auszuwählen.

Diese Module sind im praktischen Laborunterricht in kleinen Gruppen zu organisieren.

Modulübersicht

- Steuerungs- und Regelungstechnik
- CNC-Technik
- CAD-Technik
- Mess- und Prüftechnik
- Strukturierte Softwareentwicklung
- Montage-Technik

Steuerungs- und Regelungstechnik

Der Schüler hat allgemeines Grundwissen über die Steuerungs- und Regelungstechnik, sowie deren Teilbereiche Hydraulik, Pneumatik, Elektropneumatik und SPS.

Er kann die Bestandteile, den Aufbau und die Wirkungsweise einer Steuerungs- und Regelungsanlage selbstständig entwickeln und erläutern.

Er ist in der Lage, einfache Steuerungen praktisch aufzubauen, zu analysieren, zu entwickeln und Fehler zu erkennen und zu beseitigen.

CNC-Technik

Der Schüler ist mit moderner Produktionstechnik vertraut. Er hat solide Grundkenntnisse über Aufbau, Funktion und Besonderheiten von CNC-Maschinen sowie über die vorhandene Hard- und Software. Der Schüler kann für einfache Dreh- und Frästeile Programme schreiben, bearbeiten, simulieren und an der Maschine anwenden.

CAD-Technik

Der Schüler hat solide Grundkenntnisse über die vorhandene Hard- und Software. Der Schüler kann mit geeigneten CAD-Programmen Konstruktionsaufgaben bearbeiten und entwickeln. Er ist in der Lage, selbstständig mit CAD-Programmen zu arbeiten.

Mess- und Prüftechnik

Der Schüler ist vertraut im Umgang mit Mess- und Prüfmitteln. Er kennt deren Aufbau und Besonderheiten. Er kann selbstständig Mess- und Prüfaufgaben durchführen, auswerten und Fehler analysieren. Er kann fachübergreifende naturwissenschaftliche Bezüge herstellen. Er kennt die Inhalte und die Bedeutung des Qualitätsmanagements.

Strukturierte Softwareentwicklung und Datenbanken

Der Schüler hat grundlegende Kenntnisse über Programmierwerkzeuge, Datentypen und die Arbeit mit Daten. Er ist in der Lage, einfache Programme und Datenbanken zu erstellen, zu bewerten und Fehler zu suchen. Der Schüler kennt die elementaren Grundbegriffe der Programmierung von Datenbanksystemen und kann diese anwenden.

Montage-Technik

Der Schüler kann Zusammenbauzeichnungen lesen, die Funktion der abgebildeten Baugruppen erkennen und erläutern. Der Schüler kann entsprechend des Aufbaus und der Wirkungsweise selbstständig Demontage- und Montagestrategien entwickeln und an geeigneten Projekten praktisch realisieren.

Methodenkompetenz

Der Schüler erwirbt im Verlauf der Qualifikationsphase folgende Kompetenzen der Methodik:

- Information selbstständig unter Nutzung zeitgemäßer informationstechnischer Möglichkeiten beschaffen, verarbeiten und präsentieren
- fachbezogene Kommunikationstechniken anwenden und technische Komponenten planen und konstruieren
- typische Lösungsverfahren erfassen, auswählen, anwenden und bewerten
- Ergebnisse in Form von Tabellen, Graphiken, Diagrammen und Abbildungen darstellen
- Visualisieren von technischen Sachverhalten in verschiedenen Darstellungsformen
- schriftliches oder mündliches Präsentieren technischer Sachverhalte
- Führen von Fachgesprächen auf angemessenem Niveau zu einem Sachverhalt
- Darstellen eines eigenständig bearbeiteten komplexen Sachverhalts vor einem Fachpublikum

- Kommunizieren mit Hilfe technischer Argumentationsketten
- Gliedern komplexer Aufgabenstellungen
- Arbeitspläne erstellen und flexibel an die veränderte Situation anpassen
- Arbeitsverfahren auswählen und Abläufe festlegen
- Alternativen finden und bewerten
- Systemfehler eingrenzen und beseitigen
- Formeln entwickeln, Ergebnisse ermitteln und zusammenfassen

Sozialkompetenz

Der Schüler erwirbt im Verlauf der Qualifikationsphase folgende Sozialkompetenzen:

- Berücksichtigen und Erkennen übergreifender Zusammenhänge bei der Bearbeitung technischer Fragestellungen
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen
- Teamfähigkeit im Behandeln technischer Probleme praktizieren
- Konflikte rechtzeitig erkennen und konstruktive Lösungen finden
- Einhalten von aufgestellten Normen und Regeln
- kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Quellen und Meinungen

Selbstkompetenz

Der Schüler erwirbt im Verlauf der Qualifikationsphase folgende Selbstkompetenzen:

- eigene Bezüge zur Technik reflektieren
- Setzen und Einhalten von Arbeits- und Verhaltenszielen
- Beschreiben von Stärken und Schwächen der gewählten technischen Lösung
- Sorgfalt bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung
- Beschreiben einfacher Zusammenhänge aus Natur und Technik
- Begründen, Verteidigen und gegebenenfalls Revidieren der eigenen Position in einem Diskurs
- Arbeitshaltungen entwickeln, wie z. B.: Engagement, Motivation, Konzentration, Ausdauer, Belastbarkeit
- eigene Positionen zur Technik und den damit verbundenen gesellschaftlich relevanten Fragen darstellen
- Urteilsfähigkeit, Kritik und Selbstkritikfähigkeit nachweisen

4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik

4.2.1 Steuerungstechnik

(40 Stunden)

Thema 1	Der Schüler kann
Grundlagen der Steuerungstechnik	- die Automatisierung des Produktionsprozesses einordnen - die Begriffe, Unterschiede und Arten der Steuerung und Regelung erklären und zuordnen
Thema 2	Der Schüler kann
Pneumatik/Hydraulik	- die Begriffe und Eigenschaften der Pneumatik/Hydraulik nennen - den Aufbau einer Pneumatik-/Hydraulikanlage erläutern - den Aufbau, die Wirkungsweise und den Einsatz der unterschiedlichen Ventile und Arbeitselemente ableiten - ausgehend von Problemstellungen Funktionspläne und Schaltpläne entwickeln - Schaltpläne analysieren und Schaltungen aufbauen, verändern und überprüfen
Thema 3	Der Schüler kann
Elektropneumatik	- die Begriffe und Eigenschaften der Elektropneumatik nennen - den Aufbau einer elektropneumatischen Anlage beschreiben - den Aufbau, die Wirkungsweise und den Einsatz der unterschiedlichen Ventile, Schalter und Sensoren ableiten - die logischen Grundsaltungen anwenden - ausgehend von Problemstellungen Funktionspläne und Schaltpläne entwickeln - Schaltpläne analysieren und Schaltungen aufbauen, verändern und überprüfen
Thema 4	Der Schüler kann
SPS-Technik	- die Begriffe, Unterschiede, Aufgaben der SPS nennen - den Aufbau einer SPS-Anlage beschreiben - einfache Problemlösungen programmieren

4.2.2 CNC-Technik

(40 Stunden)

Thema 1	Der Schüler kann
Grundlagen der CNC-Technik	- die Begriffe der CNC-Technik, die Vor- und Nachteile sowie die Einsatzmöglichkeiten erklären und zuordnen

Thema 2	Der Schüler kann
Aufbau und Bauelemente von CNC-Maschinen	- die Funktionszusammenhänge der Maschinenteile und der Steuerung erklären - Baugruppen und Bauteile benennen - Wegmessung und Wegmesssysteme beschreiben - eine CNC-Steuerung nach ihrem Aufbau, deren Aufgaben und Funktionen unterscheiden - Koordinaten, Null- und Bezugspunkte an einer CNC-Maschine erfassen und bestimmen

Thema 3	Der Schüler kann
Programmierung, Simulation und Fertigung	- CNC-gerechte Bemaßung lesen und anwenden - CNC-Programme mit entsprechenden Zyklen, Unterprogrammen, Schnittwerten und Werkzeugdaten lesen, erstellen, korrigieren und optimieren

4.2.3 CAD-Technik

(40 Stunden)

Thema 1	Der Schüler kann
Grundlagen CAD	- ausgehend vom Begriff CAD die Bedeutung von CAD Systemen ableiten - zwischen 2D- und 3DSystemen unterscheiden und die jeweiligen Anforderungen erläutern - die Vorteile von CAD – Systemen erklären

Thema 2	Der Schüler kann
Einführung in ein CAD-System	- mit der Benutzeroberfläche und ihren einzelnen Elementen sicher umgehen (Arbeitsfläche, Schaltflächenleiste, Browserleiste, Befehls-, Werkzeug- und Statusleisten) - wesentliche Maus- und Tastenbefehle anwenden - Objekte auswählen und Zoom-Befehle anwenden

Thema 3	Der Schüler kann
Bauteilmodellierung	- die Zeichenhilfen (z. B. Raster, Systemsprung, präzise Eingabe, Systemrückmeldung) zielgerichtet anwenden - Zeichenwerkzeuge (z. B. Linie, Spline, Kreis, Ellipse, Bogen, Rechteck, Punkt, Polygon, Texterstellen) aus der Schaltflächenleiste auswählen und auf konkrete Zeichenbeispiele anwenden - Werkzeuge zur Bearbeitung von Zeichnungen (z. B. Runden, Fasen, rechteckige Anordnung, runde Anordnung, Spiegeln, Stutzen, Dehnen, Versatz, Drehen) aus der Schaltflächenleiste auswählen und auf selbst erstellte Skizzen anwenden - Zeichnungen bemaßen

Thema 4	Der Schüler kann
Bauteilmodellierung in 3D	- grundlegende Werkzeuge zur Erzeugung von 3D – Strukturen (z. B. Extrusion, Drehung, Bohrung) auf erstellte Zeichnungen anwenden - erstellte 3D – Objekte mit geeigneten Werkzeugen modellieren und manipulieren (z. B. Runden, Fasen, Spiegeln, Wandstärken, Prägung)

Thema 5	Der Schüler kann
Zeichnungsableitung aus 3D	- ein geeignetes Blatt für die Zeichnungsableitung erstellen (Format, Rahmen, Schriftfeld) - die Erstansicht aus dem 3D – Objekt erstellen - aus der erstellten Erstansicht weitere Ansichten ableiten (Parallel-, Hilfs-, Schnitt-, und Detailansicht) - der abgeleiteten Zeichnung durch die Anwendung geeigneter Befehle zusätzliche Elemente hinzufügen (z. B. Symmetrielinien, Bemaßung, Text, Symbole)

Thema 6	Der Schüler kann
Baugruppendarstellung	- Einzelkomponenten einfügen und platzieren - Baugruppenabhängigkeiten erzeugen und so die Einzelteile zu einer Funktionseinheit zusammenfügen - selbstständig geeignete Strategien für die Konstruktion entwickeln

4.2.4 Mess- und Prüftechnik

(40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Maßverkörperungen	- mit den Maßverkörperungen in der Praxis umgehen
Feste und anzeigende Prüfzeuge	- die Arten unterscheiden und Prüfzeuge anwenden
Prüfmöglichkeiten für feste und anzeigende Prüfzeuge	- an ausgewählten Beispielen ihre Maßgenauigkeit überprüfen
Ausgewählte Verfahren	- z. B. Kegel, Winkel, Gewinde und Oberflächenrauheit bestimmen und prüfen.
Maß-, Form- und Lageabweichung	- die Abweichungen erfassen und prüfen
Qualitätsmanagement	- die Grundlagen und Methoden des Qualitätsmanagement erkennen und anwenden

4.2.5 Strukturierte Softwareentwicklung und Datenbanken

(40 Stunden)

Thema 1	Der Schüler kann
Methoden der Problemlösung	- ein Problem mit Hilfe eines Algorithmus lösen - Lösungen mit Struktogramm bzw. Programmablaufplan darstellen
Schleifen und Anweisungen	- die Unterprogrammtechnik zur übersichtlichen Gestaltung von Softwareprojekten und zur modularen Programmierung einsetzen - zwischen Prozeduren und Funktionen unterscheiden - ein- und zweiseitige Entscheidung sowie Mehrfachverzweigungen einsetzen und erklären - verschiedene Schleifentypen unterscheiden und Einsatzmöglichkeiten erfassen
Programmentwicklung	- Anwendungsprogramme für einfache Berechnungen aus Mathematik und Technik erstellen

Thema 2	Der Schüler kann
Grundlagen Datenbanken	- Datenbanksysteme als eine der wichtigsten Anwendungsgebiete moderner Computersysteme erkennen - Grundbegriffe einer Datenbank erläutern
Arbeiten mit einer Datenbank	- Tabellen, Formulare, Abfragen und Berichte erstellen - Daten in Tabellen und Formularen erfassen und bearbeiten - Beziehungen zwischen Tabellen anlegen und bearbeiten

4.2.6 Montagetechnik

(40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zuordnung Montieren/Demonstrieren	- Begriffe zuordnen - technische Systeme und Teilsysteme unterscheiden
Technisches System: Bearbeitungsstationen	- Systembeschreibung vornehmen - Funktionseinheiten erkennen - Montageprozess beschreiben
Stütz- und Trageeinheiten	- die verschiedenen Einheiten und Elemente zuordnen
Energieübertragungseinheiten	- die verschiedenen Getriebe, Verbindungen und Elemente unterteilen
Montagestation	- Blockschaltbild, Technologieschema und Funktionsplan entwerfen, erstellen und beschreiben
Vorbereiten der Instandsetzungsarbeiten	- Hersteller- und Firmenangaben zusammentragen und lesen - Werkzeug zusammenstellen - Sicherheitsvorschriften ermitteln
Zerlegen der Antriebsstation	- die Reihenfolge beim Zerlegen einhalten - Unterteilungen vornehmen

Vorbereiten der Instandsetzungsarbeiten	- Hersteller- und Firmenangaben zusammentragen und lesen - Werkzeug zusammenstellen - Sicherheitsvorschriften ermitteln
Zusammenbau der Antriebsstation	- die Reihenfolge beim Zusammenbau einhalten - zusammengehörige Elemente einer Baugruppe erkennen
Inbetriebnahme	- die Wiederinbetriebnahme vorschriftsgemäß durchführen

4.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

4.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung des Schülers einzuschätzen heißt, dass dessen Leistung mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet wird. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die dem Schüler Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48) und die allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§44, §45, §46).

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbe-
griff, der die gesamte Lernentwicklung des Schülers ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz der Schüler fokussiert ist, wird durch folgende Merkmale beschrieben:

- Die Leistungsbewertung ist produkt- und prozessbezogen.
- Die Leistungsbewertung schließt individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe ein.
- Die Leistungsbewertung fördert die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen.
- Die Leistungsbewertung trägt dazu bei, dass der Schüler lernt, den eigenen Lernprozess und die eigene Leistung sowie die der Lerngruppe zu reflektieren und einzuschätzen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind z. B.:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit
- Vollständigkeit
- formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien sind z. B.:

- Qualität der Planung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistung des Einzelnen in der Gruppe

Präsentationsbezogene Kriterien sind z. B.:

- Vortragsweise

- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung und Darstellung
- inhaltliche Qualität der Darstellung

Die oben genannten Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs konkretisiert.

In die Bewertung der Schülerleistung ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche

I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte im gelernten Zusammenhang
- Anwendung von Lernstrategien, Verfahren und Techniken in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Anforderungsbereich II (analoge Rekonstruktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte in verändertem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen auf vergleichbare Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Konstruktion)

- selbstständiger Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Sachverhalte bzw. Anwendungssituationen
- Erkennen, Bearbeiten von komplexen Problemstellungen und selbstständiges, problembezogenes Begründen, Denken und Urteilen
- Werten und Verallgemeinern

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen. Bei der Einschätzung der Kompetenzentwicklung sind alle Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Ergänzend zu den Anforderungsbereichen muss Folgendes beachtet werden: Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung des Schülers ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lerntätigkeiten an Aufgaben zu binden, die die Einschätzung der Schülerleistung in unterschiedlichen Arbeitsformen ermöglicht.

4.3.2 Leistungsbewertung im Fach Angewandte Technik

Grundlage der Leistungsbewertung sind transparente Bewertungskriterien, die aus den unter Punkt 3 aufgeführten Kompetenzen sowie den einschlägigen Anforderungsbereichen der Einheitlichen Anforderungen für die Abiturprüfung in dem Fach Technik¹ abzuleiten sind. Neben der Sachkompetenz sind dabei auch die Elemente der Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz der Schüler Gegenstand der Leistungsbewertung (vgl. Punkt 2).

¹ Vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Sozialkunde/Politik (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1.12.1989 i. d. F. vom 17.11.2005)

Mögliche Bewertungskriterien können dabei u. a. sein:

- die fachliche Korrektheit,
- die korrekte Verwendung der Fachtermini,
- die Sicherheit im Umgang mit der Fachsprache,
- die Beherrschung der Methodik bei der Lösung technischer Probleme,
- der sichere Umgang mit Tabellen, Normen und Formeln
- das Erkennen von Zusammenhängen und Wirkungsweisen,
- die sprachlich verständliche Darlegung eines technischen Sachverhalts
- die Klarheit und die Eindeutigkeit der Aussage,
- das Einordnen von Sachverhalten in größere fachliche und ggf. überfachliche Zusammenhänge,
- der Grad der Selbstständigkeit im Umgang mit den spezifischen Arbeitstechniken und Methoden,
- die Angemessenheit der Darstellung im Rahmen von Präsentationen,
- die Reflexion des eigenen Lernprozesses und des Lernprozesses der Lerngruppe.

Die Leistungsnachweise sind von den Schülern bzw. Schülergruppen auf schriftlicher, mündlicher und praktischer Ebene zu erbringen. Geeignete Formen der Leistungsbewertung sind z. B. Facharbeiten, Tests, Problemanalysen, Gruppenarbeit, Vorträge, Projektarbeit, Visualisierungen und Präsentationen. Diese können punktuell oder epochal bewertet werden.

Alle erreichten Leistungen eines Schülers werden vom Lehrer, unter Wahrung der Gleichbehandlung, in pädagogischer Verantwortung bewertet.

Die Transparenz der Notengebung ist für Schüler und Eltern zu gewährleisten.